Лабораторная работа №1

Лабораторная работа установка ОС Linux

Лопатченко Полина Андреевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Домашнее задание 11

5 Контрольные вопросы 13

6 Выводы 15

Список иллюстраций

3.1 Рис.1 Создание новой виртуальной машины в графическом интерфейсе . . . 7
3.2 Выбранный образ . . . 8
3.3 Обновление всех пакетов и установка . . . 8
3.4 Установка автоматического обновления и запуск таймера . . . 8
3.5 Отредактированный конфигурационный файл . . . 9
3.6 Установка имени хоста . . . 9
3.7 Запуск терминательного мультиплексора tmux, переключение на роль супер-пользователя и установка средства pandoc . . . 10
3.8 Установка дистрибутива TeXlive . . . 10

4.1 Получение модели процессора . . . 11
4.2 Получение объёма доступной оперативной памяти . . . 12
4.3 Получение последовательности монтирования файловых систем 12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системыц на виртуальную машину , настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

Освоить базовые команды терминала Linux и получить системную информацию.

3 Выполнение лабораторной работы

Создала новую виртуальную машину в графическом интерфейсе и указал имя виртуальной машины, соответствующее моему логину в дисплейном классе Указала размер основной памяти виртуальной машины — 4096 ГБ Задала конфигурацию жёского диска — загрузочный, VDI Задала размер диска — 80 ГБ (см. рис.1).

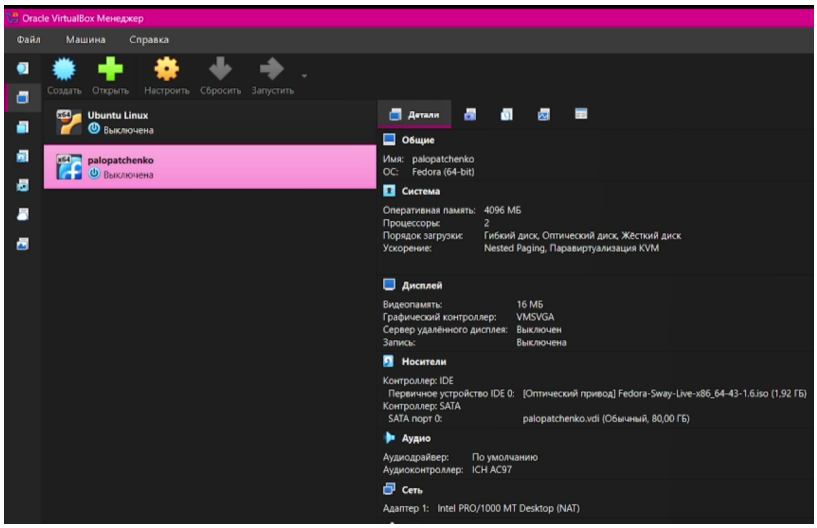

Рисунок 3.1: Рис.1 Создание новой виртуальной машины в графическом интерфейсе

Добавила новый привоод оптических дисков и выбрал образ (см. рис.2).

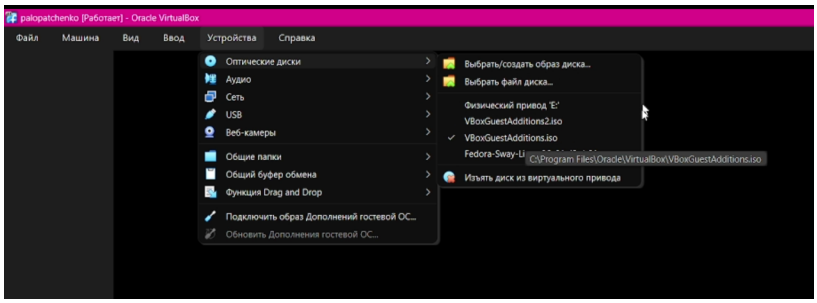

Рисунок 3.2: Выбранный образ

Обновила все пакеты и установила программу для удобства работы в консоли(см. рис.3).

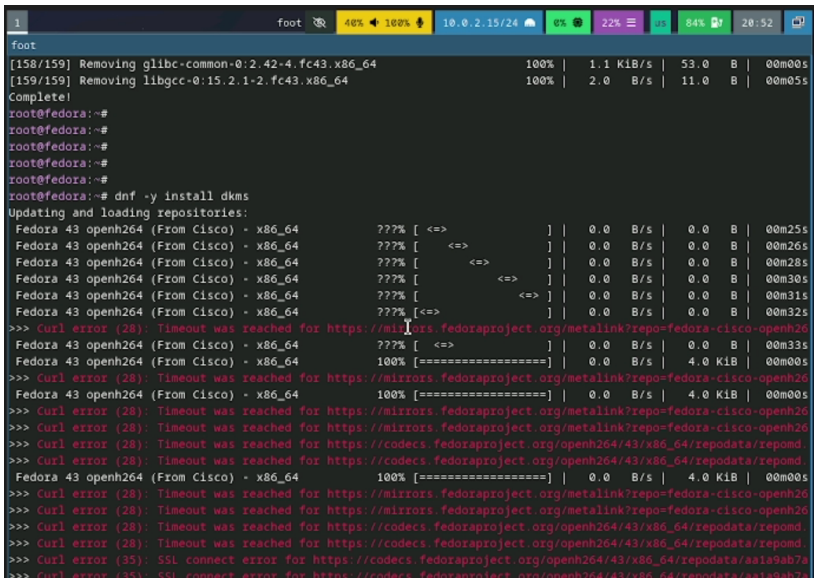

Рисунок 3.3: Обновление всех пакетов и установка

Отключила систему безопасности SELinux (см. рис.5).

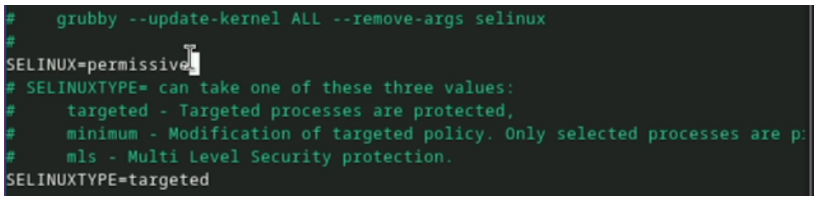

Рисунок 3.4: Установка автоматического обновления и запуск таймера

Запустила терминальный мультиплексор tmux и создал конфигурационный файл `~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf`

Отредактировала конфигурационный файл `~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf` (см. рис.4).

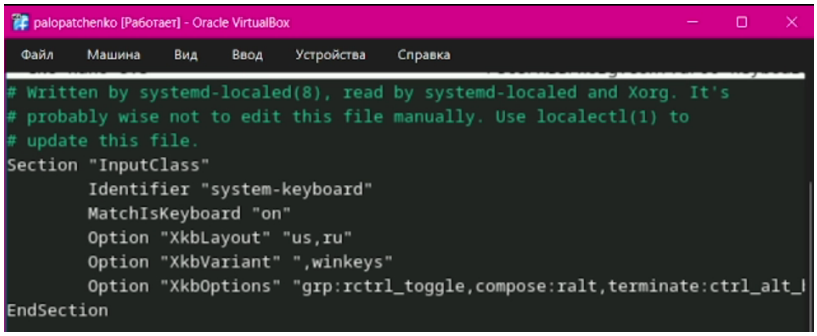

Рисунок 3.5: Отредактированный конфигурационный файл

Установила имя хоста, добавила своего пользователя в группу vboxsf (см. рис.6).

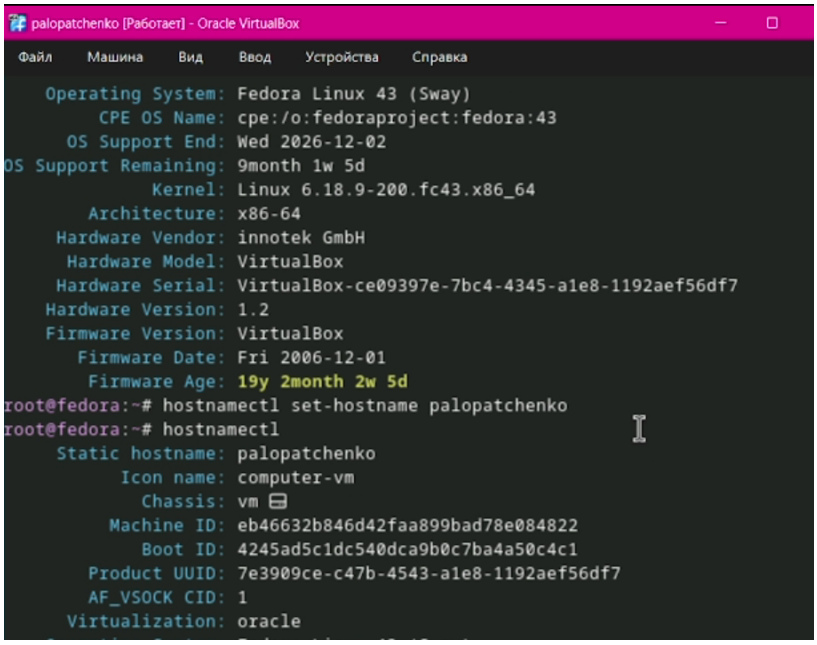

Рисунок 3.6: Установка имени хоста

Запустила терминательный мультиплексор tmux, переключился на роль

супер-пользователя и установил средство pandoc для работы с языком разметки Markdown (см. рис.21).

Рисунок 3.7: Запуск терминательного мультиплексора tmux, переключение на роль супер-пользователя и установка средства pandoc

Установила дистрибутив TeXlive (см. рис.8).

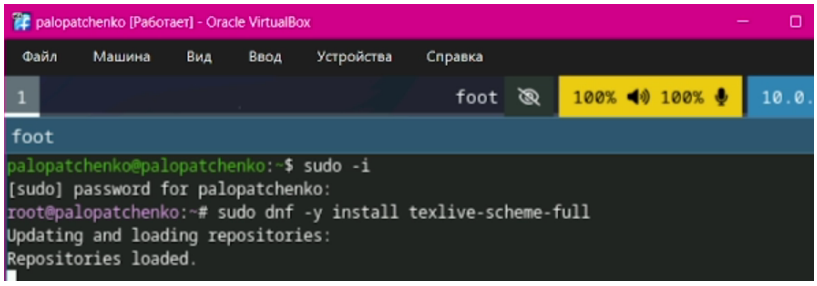

Рисунок 3.8: Установка дистрибутива TeXlive

4 Домашнее задание

Получила версию ядра Linux Получила частоту процессора Получила модель процессора (см. рис.9).

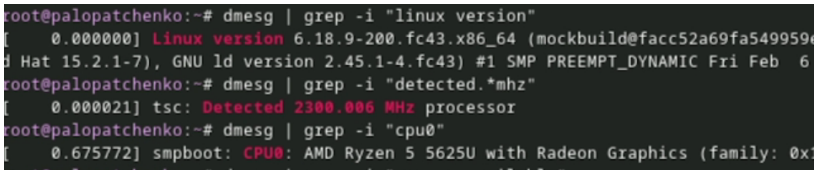

Рисунок 4.1: Получение модели процессора

Получила объём доступной оперативной памяти (см. рис.10).

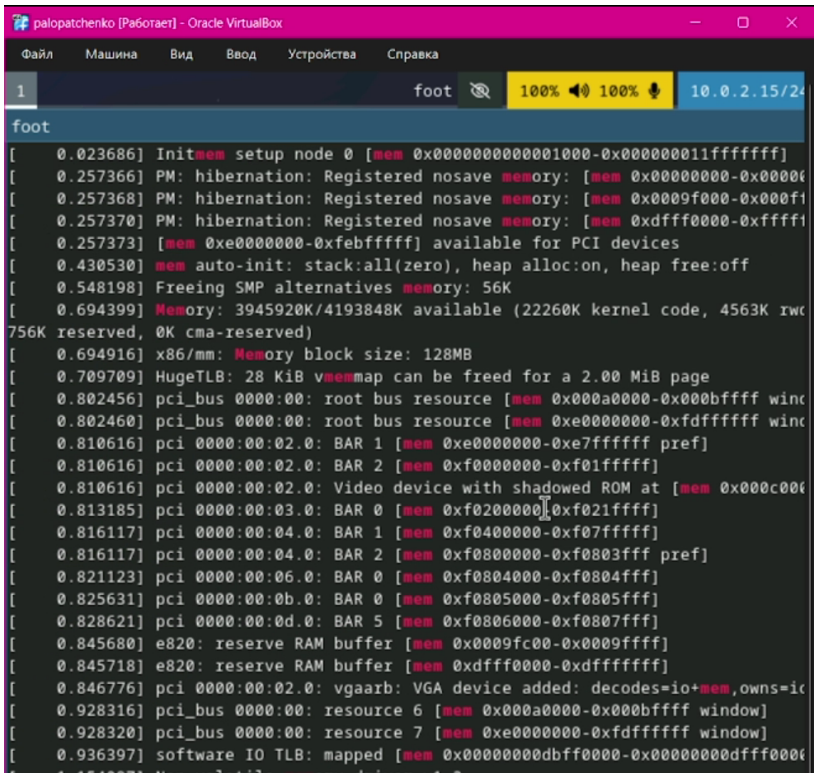

Рисунок 4.2: Получение объёма доступной оперативной памяти

Получила тип обнаруженного гипервизора Получила последовательность монтирования файловых систем (см. рис.11).

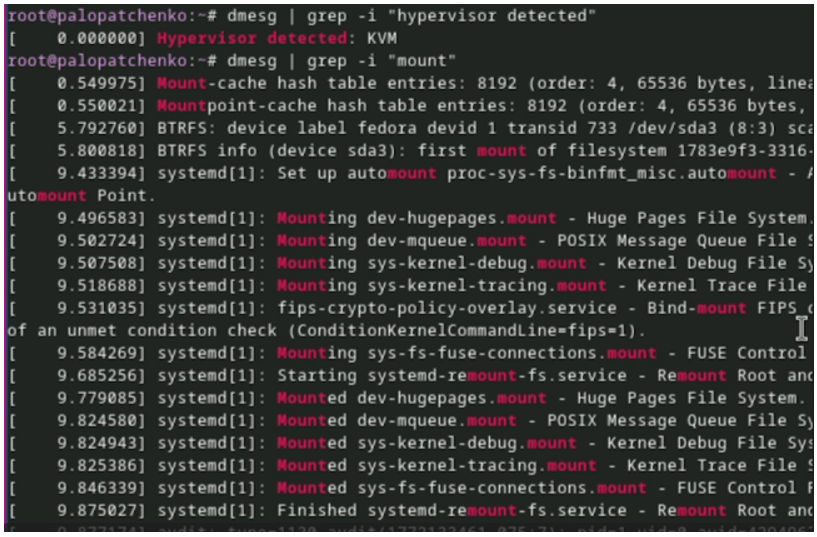

Рисунок 4.3: Получение последовательности монтирования файловых систем

5 Контрольные вопросы

1. Учётная запись пользователя Linux включает:

- логин и UID;
- основную группу (GID) и дополнительные группы;
- домашний каталог;
- командную оболочку;
- пароль и параметры его политики;
- дополнительные поля (описание, комментарий, имя и т.д.)

2. Указываю команды из терминала и привожу примеры:

- получение справки по команде: `--help` (пример: `ls --help`);
- перемещение по файловой системе: `pwd` (пример: `pwd`); `cd` (пример: `cd /etc`); `cd ..` (пример: `cd ..`); `cd ~` (пример: `cd ~`);
- просмотр содержимого каталога: `ls` (пример: `ls`); `ls -la` (пример: `ls -la /var/log`);
- определение объёма каталога: `du -sh` (пример: `du -sh`);
- для создания каталогов: `mkdir` (пример: `mkdir testdir`);
- для создания файлов: `touch` (пример: `touch testfile.txt`)
- для удаления каталогов: `rmdir` (пример: `rmdir testdir`); `rm -r` (пример: `rm -r testdir`);
- для удаления файлов: `rm` (пример: `rm testfile.txt`);
- для задания определённых прав на файл/каталог: `chmod` (пример: `chmod 644 testfile.txt`); `chown` (пример: `sudo chown user:group testfile.txt`);

- для просмотра истории команд: history (пример: history);

3. **Файловая система** — это способ организации и хранения данных на носителе. Примеры:

- **ext4** — популярная Linux FS, стабильная, журналируемая;
- **xfs** — производительная для больших файлов и нагрузок, журналируемая;
- **btrfs** — поддержка снапшотов, сжатия, подтомов;
- **vfat (FAT32)** — простая, совместима со многими ОС;
- **ntfs** — стандарт Windows, в Linux поддерживается через драйвер.

4. Варианты просмотра подмонтированных в ОС систем:

- `mount`;
- `findmnt`;
- `df -T`;
- `cat /proc/mounts`.

5. Удаление зависшего процесса:
6. Найти процесс:

- `ps aux | grep name`
- `top/htop`

2. Завершить процесс:

- `kill PID`

6 Выводы

В ходе работы были освоены базовые приёмы работы в терминале Linux и оформления результатов в Markdown. С помощью dmesg и фильтрации grep получены ключевые сведения о системе. Полученные результаты зафиксированы в отчёте и подтверждены скриншотами и скринкастами.